

Subiecte NLP Iunie 2026

1. (3p) Descrieți pașii algoritmului de analiză sintactică left-corner: cum se selectează un simbol stânga, cum se verifică dacă acel constituent a fost găsit și cum se evită buclele de recursie la stânga.

Ce este tabela de colțuri la stânga și cum o folosește algoritmul pentru a restricționa acceptarea constituentelor nuli?

Aplicați algoritmul left-corner (construind tabela de colțuri la stânga) pe fraza de mai jos. Arătați ordinea de generare a nodurilor și muchiilor și **explicați** la fiecare pas cum s-au calculat acestea. Pentru a analiza fraza următoare, concepeți o gramatică CFG minimală (fără reguli în plus):

My passion is observing large ant colonies.

Desenați și arborele final rezultat.

Describe the steps of the left-corner parsing algorithm: how is a left-corner symbol selected, how is it verified that the corresponding constituent has been found, and how are left-recursion loops avoided.

*What is the left-corners table and how does the algorithm use it to constrain the acceptance of null constituents? Apply the left corner algorithm (with a left corner table) to the sentence below. Show the order in which the nodes and edges are generated and **explain** at each step how they were calculated.*

In order to parse the following phrase, create a minimal CFG grammar (it should contain only the rules that are necessary in the analysis):

My passion is observing large ant colonies.

Draw the computed tree.

2. (1p) Descrieți ce este o gramatică de dependență. Explicați ce este o structură de dependență a unei fraze (și ce caracteristici au relațiile din cadrul său), dând un exemplu de frază scurtă (minim 3 cuvinte), analizată sintactic (fără a da și tipul relațiilor de dependență folosite). / *Describe what a dependency grammar is. Explain what a sentence dependency structure is (and what characteristics the relations occurring within it have), giving an example of a short, parsed sentence of minimum 3 words (without specifying the dependency relation types occurring within it).*

3 (1p) În WordNet, diferențiați între similaritate semantică și înrudire semantică. De ce este înrudirea mai importantă pentru WSD decât similaritatea strictă?

In WordNet, differentiate between semantic similarity and semantic relatedness. Why is relatedness more important for WSD than strict similarity?

4. (2p) Rezolvați următoarele cerințe despre algoritmul Extended Lesk:

a. Descrieți pe scurt algoritmul clasic Lesk (1986): cum funcționează suprapunerea de glose și care este limitarea sa principală.

b. Detaliați extinderea din Banerjee & Pedersen (2003): ce relații semantice din WordNet

se adaugă la glose (corespunzătoare fiecărei părți de vorbire), cum se calculează scorul de înrudire și ce cuvinte se filtrează.

Please solve the following tasks concerning the Extended Lesk algorithm:

- a. *Briefly describe the classical Lesk algorithm (1986): how does gloss overlap work and what is its main limitation.*
- b. *Detail the extension from Banerjee & Pedersen (2003): which semantic relations from WordNet are added to the gloss (corresponding to each part of speech), how is the relatedness score computed and which words are filtered out.*

5. (2p) Răspundeți la următoarele întrebări despre identificarea autorilor:

- a. Ce niveluri de caracteristici se pot extrage pentru a identifica autorul unui text? Descrieți pe scurt fiecare nivel.
- b. Ce măsoară metricile Accuracy@k, MAP, MAR, MRR?

Answer the following questions concerning authorship identification:

- a. *What levels of features can be extracted to identify the author of a text? Briefly describe each level.*
- b. *What do the following evaluation metrics measure? Accuracy@k, MAP, MAR, MRR*